

Motion & Force

गति एवं बल



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

गति Motion → यदि कोई वस्तु समय के साथ अपने अवस्था परिवर्तन करती है तब वह वस्तु गति में रही जाती है।
अर्थात् अगर कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती तो वह वस्तु विराम (Rest) में रही जाती है।

गति के प्रकार :- (Types of Motion)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

① सरल रेखिय गति — (Linear Motion) → जब कोई

वस्तु एक सरल सीधी रेखा में चल रही है तो
वस्तु द्वारा गति सरल रेखिय गति में कही जाती है।

उदा:- किसी बालक द्वारा सीधी रेखा फुटबॉल का खेलना
बन्दू से निशानी गोली आदि.



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

② वृत्तीय गति (Circular Motion) → जब कोई

वस्तु या कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान हो तो वस्तु या कण के द्वारा कि गई गति वृत्ताकार गति कहलाती है।

उदा:- ग्रहों के द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना,

वृत्ताकार पार्क में दौड़ना, मौत का कुआँ etc.

परमाणु में e^- के द्वारा नाभिक का चक्कर लगाना।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

- ③ **धूर्जन गति (Rotatory Motion)** → जब कोई वस्तु या कण अपने अक्ष पर गति कर रहा हो तो उस वस्तु या कण द्वारा की गई गति धूर्जन गति कहलाती है।
उदा:- पृथ्वी का अपने अक्ष पर घुमना, पंखों का घुमना, लट्क साइकिल का पहिया इत्यादी।
- ④ **दोलन गति (Oscillatory Motion)** → जब कोई वस्तु या कण किसी माध्य स्थिति या निश्चित बिंदु के इधर-उधर गति कर रहा हो तो पਿੰਡ के द्वारा की गई गति दोलन गति कहलाती है।

उदा. :- धड़ी का पेंडुलम, झूला इत्यादि ।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

(5) कंपन गति (Vibratory Motion) → जब कोई

पिंड या वस्तु अपने माध्य स्थिति या निश्चित बिंदु के
इधर-उधर बेहद कम आयाम (Amplitude) के साथ
गति करता है, तो वस्तु या पिंड द्वारा की गई गति कंपन
गति कहलाता है। उदा. :- झूल

① आवर्त गति (Periodic Motion) → जब कोई



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

पिंड या वस्तु अपने गतिमान स्थानों में अपने
पूर्वस्थिति को बार बार दोहराते हैं, उस पिंड या वस्तु के
द्वारा कि गई गति आवर्त गति कहलाती है।

उदा:- घड़ी की सुई द्वारा की गई गति।

② एकसमान गति (Uniform Motion) → जब कोई पिंड या वस्तु एक

निश्चित समय में निश्चित दूरी को तय करता है तो वस्तु या पिंड

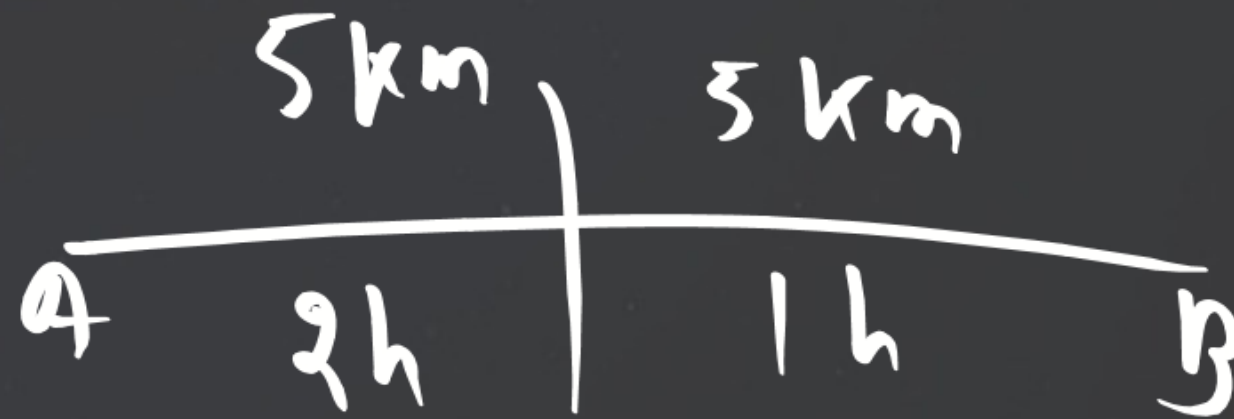
द्वारा गति एकसमान गति कहलाता है। उदा:-
$$\begin{array}{r|l} 3\text{km} & 3\text{km} \\ \hline A & 15 \quad 15 \quad 3 \end{array}$$



⑧ असमान गति (Non-uniform Motion) →

जब कोई पिंड या वस्तु द्वारा ली निश्चित दूरी को अनिश्चित समय में तय किया जाता है तो उस वस्तु या पिंड के द्वारा की गई गति असमान गति कहलाती है।

उदा.:





The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

गति के नियम (Law of Motion):—

सर आइजेक न्यूटन के द्वारा वर्ष 1687 ई० में अपनी ही पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया गया था। जिसके अनुसार इन्होंने गति के तीन नियम दिए।

(1) गति का पहला नियम (1st Law of Motion):—

गति के इस नियम को जड़त्व का नियम या गैलिलियो का नियम भी कहा जाता है।
(Inertia)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

→ इस नियम के अनुसार कोई वस्तु जिस अवस्था में है (गतिमान, विराम) वो उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य आरोपित न हो।

अर्थात्, गति के इस नियम से बल की परिभाषा भी प्राप्त होगी है।
(force)

जड़त्व (Inertia) → इस गुण के कारण कोई वस्तु बल के अनुपासिणी में अपने नियत अवस्था में बनी रहती है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

अर्थात्, यह अपने अन्दर लेने वाले बदलाव
का विरोध करती है, जड़त्व (Inertia) कहलाता
है।

→ यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है अर्थात् अधिक
द्रव्यमान वाले वस्तु का जड़त्व अधिक तथा कम द्रव्यमान
वाले वस्तु का जड़त्व कम होता है।

उदा:- चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकाने से यात्री को
आगे की ओर होना। (गाड़ी का जड़त्व)

स्विर गाड़ी का अचानक चलने से यात्री का
पिछे की ओर होना। (आराम का जट्टा)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

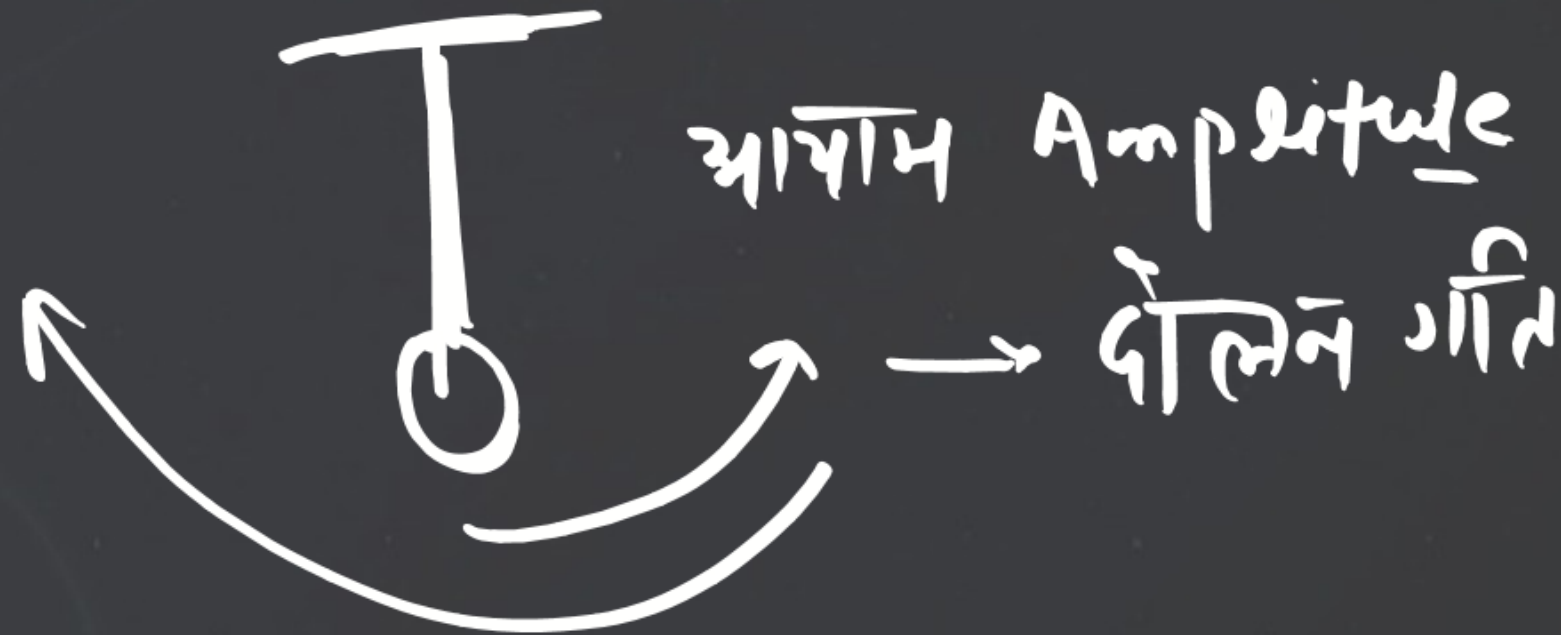


The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

ધ્રુવણ ગતિ

આવૃત્તિ ગતિ



Oscillatory Motion

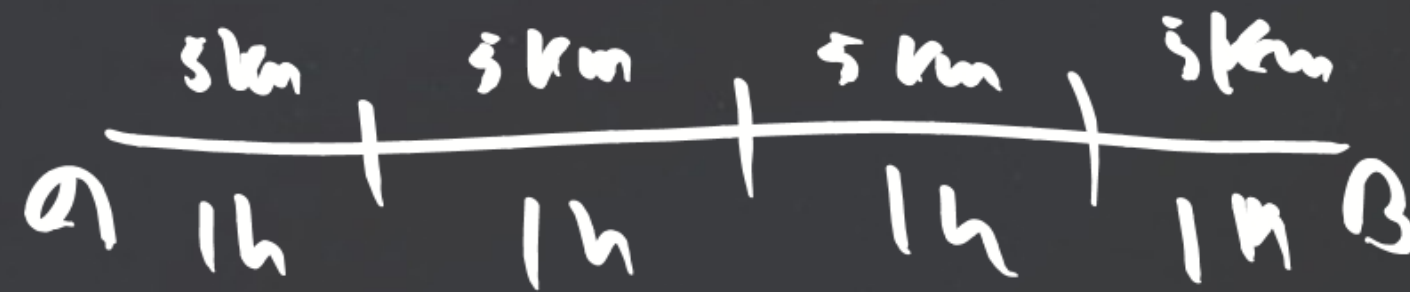


The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

एक समान गति

— Uniform motion: —



दूरी - same } Non uniform
Time - differ } Motion